

POURQUOI L'ÉTHIQUE EST ESSENTIELLE DANS L'IA

Introduction

Éthique : Une définition

L'éthique, c'est l'ensemble des règles et des valeurs qui nous aident à distinguer ce qui est bien ou mal et à prendre de bonnes décisions dans la vie.

Objectifs de l'éthique

- L'éthique cherche à **formuler des principes moraux et des règles** qui devraient guider l'action humaine.
- L'éthique **aide à prendre des décisions** en examinant les implications morales des actions.
- L'éthique **évalue le comportement humain et l'action** en fonction des principes moraux et des valeurs.

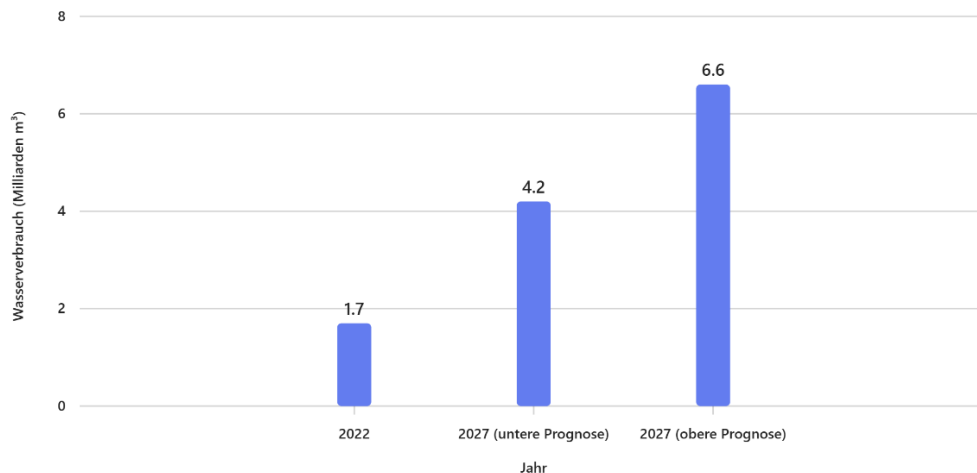
1. IA et éthique – pourquoi devons-nous réfléchir à l'utilisation de l'IA ?

KI et la consommation énergétique

La **consommation d'énergie** de l'IA est souvent aussi exprimée en **consommation d'eau**, car les grands centres de données n'ont pas seulement besoin d'électricité, mais aussi de beaucoup d'eau – principalement pour le **refroidissement** des serveurs.

L'eau comme indicateur environmental:

- La consommation d'électricité montre combien d'énergie l'IA utilise.
- La consommation d'eau montre l'impact sur les ressources naturelles – surtout dans les régions où l'eau est rare.
- C'est pourquoi de nombreuses études et entreprises indiquent les deux valeurs, pour mieux comprendre **l'empreinte écologique globale** de l'IA.



Interprétation :

- 2022 : environ 1,7 milliard de m³.
- 2027 (prognose basse) : 4,2 milliards de m³.
- 2027 (prognose haute) : 6,6 milliards de m³.

Cela représente une **augmentation de plus de 3 à 4 fois** en seulement cinq ans, ce qui montre l'impact environnemental croissant de l'IA.

IA et les droits de l'homme

Condition de travail injuste

Des annotateurs filtrent des contenus non désirables et ils écrivent des réponses juste à certains questions (modération de contenu). Ainsi les machines sont entraînées. Ils travaillent 16-20 h par jour pour un salaire d'environ 120'000 FCFA par mois. Ils non pas un emploi sur mais il s'agit des petit mandats (Micros-Emplois). Si une certaine quantité de travail n'est pas réaliser, le salaire sera diminué. Ce travail engendre souvent des problèmes psychiques à cause des contenues toxique auxquels les agents sont exposés. C'est une forme de l'esclavage modern.

FILM von RTS: <https://www.rts.ch/info/monde/2025/article/l-ia-repose-sur-des-travailleurs-invisibles-exploites-dans-les-pays-pauvres-29049579.html>

2. L'intelligence artificielle est un facteur de pouvoir ; il peut être utiliser pour le bien ou le mal.

Analogie:

"Un couteau est un outil neutre. Il peut servir à préparer un repas ou à blesser quelqu'un. L'IA, c'est pareil - mais avec un potentiel d'impact infiniment plus grand."

2.1 L'IA et ses impactes

Avec l'IA, le comportement des hommes est influencé (que dois-je acheter, qui dois-je élire, à quoi ressemble un corps idéal – anorexie ou adiposité).

L'IA influence le marché du travail (certains emplois seront à l'avenir réalisés par des machines contrôlées par l'IA. L'agriculture sera particulièrement touchée). Rédaction des textes (journalisme) automatisation des tâches répétitives, travaux administratifs, les femmes sont particulièrement menacées, le secteur informatique (les programmeurs), les musiciens...

L'IA influence le secteur des finances

Promesses trompeuses : investir à la bourse avec l'IA est un jeu où on risque de tout perdre.

L'IA façonne le système éducatif (comment nous apprenons, comment nous accédons à l'information). Perte de capacités intellectuelles : un muscle non utilisé s'atrophie. Pour encadrer les enfants il est important que les parents connaissent la technologie qui dominera le futur.

L'IA et la surveillance publique Les gouvernements autocratiques utilisent L'IA pour surveiller les citoyens. Avec l'IA, les données peuvent être détournées (par exemple, les personnes sont surveillées, leurs droits ne sont pas respectés).

Nous devons prendre une décision importante : soit nous maîtrisons l'IA, soit c'est elle qui nous maîtrise.

2.2 l'IA et les risques:

Discrimination algorithmique

Exemple: Système RH qui rejette automatiquement CV féminins

Impact: Perpétuation des inégalités à grande échelle

Atteinte à la vie privée

Exemple: Application qui collecte données sensibles sans consentement

Impact: Surveillance massive, manipulation

Désinformation à échelle industrielle

Exemple: Deepfakes de personnalités politiques

Impact: Destabilisation sociale et politique

Dépendance technologique

Exemple: Pays dépendant entièrement d'IA étrangères

Impact: Perte de souveraineté, vulnérabilité

En intelligence artificielle, un « biais » (ou « biais algorithmique ») désigne une tendance systématique d'un modèle à produire des résultats qui favorisent ou défavorisent certains groupes, idées ou résultats, souvent de manière involontaire.

Biais culturels et raciaux

En intelligence artificielle, un « biais » désigne une tendance systématique d'un modèle à produire des résultats qui favorisent ou défavorisent certaines groupes, idées ou résultats, souvent de manière involontaire.

Cela peut se produire à différentes étapes :

- **Dans les données d'entraînement** : Si les données utilisées pour entraîner l'IA sont déséquilibrées ou reflètent des préjugés humains, l'IA risque de reproduire ces biais.
- **Dans la conception de l'algorithme** : Les choix faits par les développeurs (par exemple, les critères de sélection ou les méthodes de traitement) peuvent introduire des biais.
- **Dans l'interprétation des résultats** : Même un modèle bien conçu peut être utilisé de façon biaisée selon la manière dont ses résultats sont interprétés ou appliqués.

Exemples : Supposons qu'une entreprise utilise une IA pour trier les candidatures à un emploi. Si l'algorithme est entraîné avec des données historiques où la majorité des employés recrutés étaient des hommes, il risque d'apprendre à privilégier les candidatures masculines, même si les femmes sont tout aussi qualifiées. Ce biais peut provenir des données d'entraînement qui reflètent des discriminations passées.

Conséquence :

L'IA pourrait alors rejeter automatiquement des candidatures féminines ou leur attribuer de moins bonnes notes, perpétuant ainsi une inégalité de traitement.

Cet exemple montre comment un biais dans les données peut conduire à des décisions injustes et pourquoi il est essentiel de surveiller et corriger les biais dans les systèmes d'IA.

Dans le domaine de la reconnaissance faciale, certains systèmes d'IA ont montré une plus grande difficulté à identifier correctement les personnes à la peau foncée par rapport à celles à la peau claire. Cela s'explique souvent par le fait que les bases de données utilisées pour entraîner ces systèmes contiennent beaucoup plus d'images de personnes à la peau claire. Résultat : le taux d'erreur est plus élevé pour certains groupes, ce qui peut entraîner des discriminations involontaires.

Cet exemple illustre comment un manque de diversité dans les données d'entraînement peut générer un biais et avoir des conséquences concrètes sur l'équité et la fiabilité des technologies d'IA.

En résumé, un biais en IA est une déviation qui conduit à des décisions ou des prédictions injustes ou non représentatives de la réalité. La détection et la correction des biais sont des enjeux majeurs pour garantir l'équité et la fiabilité des systèmes d'intelligence artificielle

Exercice: découvrez les Biais

Système de prêt bancaire

Banque togolaise déploie IA pour approuver microcrédits.

Variables utilisées:

- Revenu déclaré
- Historique bancaire
- Niveau d'éducation
- Cartier de résidence
- Langue principale parlée

Question: Quels biais potentiels voyez-vous?

Réponses attendues:

-  **Mention du quartier résidentiel** = proxy pour ethnie/origine
 -  **Langue principale** = discrimination linguistique
 -  **Niveau d'éducation** = peut pénaliser auto-entrepreneurs
 -  **Historique bancaire** = exclut non-bancarisés (majoritairement femmes rurales)
-

2.3 L'IA et les lignes rouges à ne pas franchir (ce que nous ne devons pas faire avec L'IA)

1. Manipulation des comportements

- Exemple : Utiliser une IA pour influencer de façon subliminale les décisions d'achat des consommateurs, sans qu'ils en aient conscience (par exemple, des publicités cachées ou des suggestions trompeuses). L'Afrique de l'Ouest est un point chaud pour les escrocs amoureux (Love Scamming, Romance Scam). Les escrocs utilisent de faux profils, des générateurs de voix et des outils de traduction.
- Interdit : Toute technique qui manipule le comportement humain à l'insu de la personne.

2. Détection des émotions au travail ou à l'école

- Exemple : Utiliser l'IA pour analyser les émotions des élèves en classe ou des employés au bureau, afin de surveiller leur humeur ou leur productivité.
- Interdit : L'analyse des émotions dans les écoles et les entreprises.

3. Deepfakes et désinformation

- Exemple : Créer de fausses vidéos (deepfakes, voir : www.wtfake.ch) pour tromper le public, manipuler l'opinion ou nuire à la réputation d'une personne.

- Interdit : Utiliser l'IA pour générer et diffuser de la désinformation ou des contenus trompeurs.

Ces exemples montrent pourquoi il est essentiel de respecter les limites éthiques dans l'utilisation de l'IA, pour protéger la dignité, la vie privée et les droits fondamentaux de chacun.

3. L'IA et les Principes Bibliques

L'IA surmonte la confusion des langues

Qinix Talk Buds Bluetooth, la traduction des langues directement dans l'oreil



Sans barrière de langue, tout est possible. Pourquoi Dieu a confondu les langues. Pour empêcher l'homme à se perdre dans son orgueil et ses ambitions démesuré (vouloir être comme Dieu).

1. *Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.*
2. *Les hommes, en se déplaçant vers l'orient, trouvèrent une plaine en Babylonie et s'y établirent.*
3. *Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! » Les briques leur servaient de pierres et le goudron leur servait de mortier.*
4. *Ils dirent : « Allons ! Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. »*
5. *L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient construites.*
6. *Et l'Éternel dit : « Voici, ils sont un seul peuple et ils ont tous une seule langue, et c'est là ce qu'ils commencent à faire ! Maintenant, rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur sera impossible.*
7. *Allons ! Descendons et confondons leur langue, pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. »*
8. *L'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent*

de construire la ville.

9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre.

Vivre ses valeurs

"Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme ? ou que donnerait un homme en échange de son âme ?"

(Bible L. Segond 1910)

Le verset est une question rhétorique qui vise à inciter à réfléchir sur les priorités de la vie. Il souligne que le gain matériel est sans valeur s'il se fait au détriment de l'âme ou de la vie spirituelle.

Le bien-être de l'âme prime sur le gain matériel. Celui qui assure sa subsistance matérielle au point de nuire à son âme se retrouve finalement perdant.

Prendre soin de soi et des autres ici et maintenant n'est pas seulement important, c'est un devoir pour tous ceux qui croient que l'homme a été créé par Dieu.

Nous ne pouvons pas nous occuper des besoins de tous les hommes, mais nous ne devons pas non plus prendre soin de nous-mêmes et de nos proches en exploitant ou en trompant les autres. Malheureusement, beaucoup utilisent l'IA pour tromper d'autres personnes et ainsi leur soutirer de l'argent.

"Si quelqu'un dit : « J'aime Dieu », et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu, qu'il ne voit pas." 1. Joh 4,20

Exemple: Love Scamming, Romance Scam avec un profil fake

Article : Des escrocs amoureux en ligne d'Afrique ciblent la Suisse : « Certains commencent dès l'âge de 12 ans »

Nous devons toujours nous poser la question : qu'est-ce qu'une vie bonne et qu'est-ce qui y contribue ? La réponse à cette question est différente au Togo qu'en Suisse, même s'il existe certainement des points communs, comme la valeur de l'amitié et des bonnes relations, la santé, la liberté, etc.

4. Pourquoi l'Afrique doit être particulièrement vigilante?

Défis spécifiques:

1. Sous-représentation dans les données

- La plupart des IA entraînées sur données occidentales
- Risque: Solutions inadaptées au contexte africain

- Exemple: Diagnostic médical par IA moins fiable pour patients africains
 - Solution : les experts en Afrique créent une IA adaptée
 - 2. **Dépendance technologique**
 - Peu d'IA développées en Afrique
 - Risque: Dépendance totale aux acteurs étrangers
 - Enjeu: Souveraineté numérique
 - 3. **Manque de réglementations locales**
 - Cadres juridiques souvent absents ou incomplets
 - Risque: Terrain d'expérimentation sans protection
 - Nécessité: Développer réglementations adaptées
 - 4. **Impact social amplifié**
 - Infrastructures fragiles
 - Risque: Disruptions sociales majeures
 - Exemple: Automatisation massive = chômage non absorbable
 - 5. **Opportunités de "leapfrogging"**
 - Possibilité de sauter des étapes
 - Opportunité: Construire IA éthique dès le départ
 - Avantage: Éviter erreurs du Nord
-

6. LES PRINCIPES ÉTHIQUES FONDAMENTAUX

Principe #1: TRANSPARENCE ET EXPLICABILITÉ

Définition:

"Les décisions prises par l'IA doivent être compréhensibles et explicables aux personnes affectées."

Concrètement:

-  **Bon:** "Votre demande de crédit est refusée car: **revenu insuffisant (40%), historique limité (35%), secteur à risque (25%)**"
-  **Mauvais:** "Demande refusée. L'algorithme a décidé."

Questions à se poser:

- Puis-je expliquer COMMENT l'IA est arrivée à cette conclusion?
- La personne affectée peut-elle comprendre le raisonnement?
- Y a-t-il un humain capable d'expliquer en cas de contestation?

Application pratique:

- Documenter la logique de vos systèmes IA
 - Prévoir mécanismes d'explication pour utilisateurs
 - Former équipes à expliquer décisions IA
-

Principe #2: RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Définition:

"Les données personnelles doivent être collectées, utilisées et stockées dans le respect des droits des personnes."

Concrètement:

-  **Bon:** Collecte minimale, consentement explicite, sécurité renforcée
-  **Mauvais:** Collecter tout ce qui est possible "au cas où"

Règles d'or:

1. **Minimisation des données**
 - Ne collecter que le strict nécessaire
 - Exemple: Pour chatbot service client, inutile de demander ethnie
2. **Consentement éclairé**
 - Information claire sur usage des données
 - Possibilité de refuser sans pénalité
 - Exemple: Opt-in actif, pas opt-out caché
3. **Sécurité et confidentialité**
 - Protection contre accès non autorisés
 - Chiffrement des données sensibles
 - Exemple: Anonymisation systématique
4. **Droit à l'oubli**
 - Possibilité de supprimer ses données
 - Délais de rétention limités
 - Exemple: Suppression effective, pas juste archivage

Cadres légaux à connaître:

- RGPD (Europe) - souvent référence internationale
 - Loi togolaise sur protection données personnelles
 - Directives CEDEAO
-

Principe #3: RESPONSABILITÉ ET REDEVABILITÉ

Définition:

"Il doit toujours y avoir un humain responsable des décisions et impacts de l'IA."

Concrètement:

-  **Bon:** "Décision validée par Marie Kouadio, DRH, après analyse IA"
-  **Mauvais:** "L'algorithme a décidé, nous ne pouvons rien faire"

Questions de responsabilité:

Qui est responsable si l'IA:

- Discrimine un candidat à l'embauche? → Le DRH qui a validé le processus
- Accorde un crédit à une personne insolvable? → Le responsable crédit qui a implémenté l'IA
- Génère une facture erronée? → Le directeur financier qui supervise le système

Principe clé:

"L'IA ne peut JAMAIS être responsable. Un humain doit toujours l'être."

Mécanismes de redevabilité:

- Traçabilité des décisions (logs, audits)
- Processus d'appel et contestation
- Supervision humaine des décisions critiques
- Documentation complète

Principe #4: BÉNÉFICE SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Définition:

"L'IA doit contribuer au bien commun et à un développement durable, pas seulement au profit."

Concrètement:

-  **Bon:** IA optimisant rendements agricoles pour petits producteurs
-  **Mauvais:** IA maximisant profits au détriment emplois/environnement

Dimensions du bénéfice social:

1. **Impact sur l'emploi**
 - Question: Cette IA détruit-elle plus d'emplois qu'elle n'en crée?
 - Action: Prévoir reconversion, formation
 - Exemple: Automatisation caisse → formation vendeurs au conseil client
2. **Impact environnemental**
 - Question: Quel coût énergétique? Empreinte carbone?
 - Action: Optimiser modèles IA, infrastructure verte
 - Exemple: Préférer modèles légers vs. gros modèles inutilement
3. **Accessibilité et inclusion**
 - Question: Qui bénéficie de cette IA? Qui est exclu?
 - Action: Concevoir pour tous, y compris populations vulnérables
 - Exemple: IA santé accessible zones rurales, pas seulement urbaines
4. **Contribution au développement local**
 - Question: Cette IA renforce-t-elle capacités locales?
 - Action: Former talents locaux, créer valeur localement
 - Exemple: Développer IA au Togo vs. importer clé en main

Pourquoi c'est important pour VOUS

En tant que décideurs:

1. **Risque juridique**
 - Régulations arrivent, conformité obligatoire
 - Amendes et sanctions potentielles
 - Responsabilité personnelle possible
2. **Risque réputationnel**
 - Scandales IA = désastre communication
 - Perte de confiance clients/employés
 - Impact sur valorisation entreprise
3. **Risque opérationnel**
 - IA biaisée = mauvaises décisions = pertes
 - Déploiement bloqué par problèmes éthiques
 - Coûts de correction énormes
4. **Opportunité compétitive**
 - IA éthique = différenciation positive
 - Attraction talents sensibles à l'éthique
 - Anticipation réglementations futures

La boussole morale

Nous avons besoin d'une boussole morale pour orienter nos actions selon nos convictions. Les valeurs éthiques ne sont pas universelles, mais sont valorisées différemment selon les sociétés. C'est pourquoi chaque société, et même chaque personne, doit développer ses propres principes moraux.

Exercice : Voici quelques questions qui peuvent aider à développer une boussole morale personnelle :

- Quels principes moraux sont importants pour moi et comment influencent-ils mes actions ?
- Quelles conséquences mes actions ont-elles sur les autres ?
- Est-ce que je traite les autres comme j'aimerais être traité ?
- Mes actions sont-elles en accord avec mes convictions religieuses ?
- Mes actions sont-elles en accord avec les valeurs de ma société ?
- Comment ma famille et mes amis jugeraient-ils mes actions ?

Exercice : Développer un Code éthique pour votre entreprise ou organisation

Ressources:

<https://www.africandigitalrightsnetwork.org/>

Globethics and AI The electronic version of this book can be downloaded for free from the Globethics website: www.globethics.net.

Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law

<https://rm.coe.int/1680afae3c>

Contenu : Protection des droits humains et la non-discrimination et de la dignité de l'homme. La protection de la sphère privée de l'individu et la protection des processus démocratiques